



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN TERAPAN (PENELITIAN DOSEN UTAMA- PENELITIAN TERAPAN)

Pengisian Substansi Proposal mengikuti template berikut. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[SISTEM UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN AKAD SYARIAH SECARA DINAMIS DENGAN VALIDASI RUKUN DAN SYARAT OTOMATIS]

RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan.

[Perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah di Indonesia menuntut tersedianya dokumen akad yang disusun secara konsisten dengan rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam fikih muamalah serta fatwa DSN-MUI. Ketidaktepatan dalam perumusan redaksi atau kelalaian dalam pemenuhan rukun dan syarat akad dapat berakibat pada batal atau rusaknya (fasid) akad, serta menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan (*compliance risk*) bagi lembaga keuangan syariah. Pelaku usaha sering kali memiliki literasi hukum dan kemampuan teknis yang belum memadai untuk menyusun akad digital yang sepenuhnya sesuai syariah, sehingga diperlukan standarisasi kontrak digital syariah yang diterima oleh regulator maupun pelaku usaha. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam fintech syariah menunjukkan potensi besar untuk mengotomatisasi verifikasi kepatuhan, pembuatan akad secara otomatis, serta audit transaksi berdasarkan teks fatwa dan hukum muamalah. **Urgensi** dikembangkan suatu sistem untuk penyusunan dokumen akad syariah secara dinamis dengan validasi rukun dan syarat otomatis yang mengintegrasikan logika fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan kebutuhan hukum positif Indonesia. **Tujuan** Sistem ini diharapkan mengurangi risiko kesalahan redaksional, meningkatkan efisiensi penyusunan akad, serta memberikan landasan teknis untuk pendaftaran paten metode penyusunan akad syariah berbasis rules engine. **Metode** penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain Convergent Parallel Mixed Methods. **Luaran yang ditargetkan**, Luaran wajib berupa satu Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi terindeks sinta 2 pada Jurnal Media Hukum dengan status reviewed ; Artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; Diseminasi di Forum Seminar Internasional Bandung Annual International Conference (BAIC); Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) berupa Hak Cipta dengan status granted; Bukti Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) berupa Paten Sederhana dengan status terdaftar. Luaran tambahan, berupa istem untuk penyusunan dokumen akad syariah secara dinamis dengan validasi rukun dan syarat otomatis yang dapat digunakan pada koperasi konsumen Al Firdaus, serta laporan feasibility study terkait model yang telah digunakan.]

KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Sistem; Dokumen-Akad-Syariah; Validasi-Rukun; Syarat-Otomatis]

PENDAHULUAN

Penelitian Terapan merupakan kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan

atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan atau karya monumental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.500 kata yang terdiri dari:

1. Jalur prototipe, naskah kebijakan atau karya monumental
 - A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
 - B. Pendekatan pemecahan masalah.
 - C. State of the art dan kebaruan.
 - D. Penjelasan capaian riset sebelumnya berupa paten atau karya monumental.
 - E. Peta jalan (roadmap) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun ke depan.
2. Jalur kepakaran
 - A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
 - B. Pendekatan pemecahan masalah.
 - C. State of the art dan kebaruan.
 - D. Deskripsi kepakaran (jurnal bereputasi, kekayaan intelektual, jejaring nasional/internasional, sarana prasarana dan tim periset).
 - E. Peta jalan (roadmap) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun ke depan.

[Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah di Indonesia menuntut ketersediaan dokumen akad yang konsisten dengan rukun dan syarat yang ditetapkan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Ketidaktepatan redaksi maupun kelalaian memenuhi rukun dan syarat akad dapat berimplikasi pada batal atau fasid-nya akad serta menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan (compliance risk) bagi lembaga keuangan syariah(1).

Kajian tentang rukun dan syarat akad menegaskan bahwa keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya unsur subjek (*al-'aqidain*), objek (*al-ma'qud 'alaih*), sighat ijab-qabul, serta tujuan yang dibenarkan syariah(2). Jika terjadi penyimpangan pada penentuan akad, rukun dan syarat, maka akibat hukum dapat berupa batalnya akad dan keharaman hasil transaksi(3). Di praktik perbankan syariah, notaris maupun legal officer dituntut melakukan konseptualisasi akta secara tepat dan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah(4).

Di sisi lain, digitalisasi layanan keuangan syariah melahirkan kontrak elektronik, *smart contract syariah* dan *platform fintech* yang melayani akad secara daring 24/7(5). Literasi hukum dan kemampuan teknis pelaku usaha tidak selalu memadai untuk merancang akad digital yang sepenuhnya patuh syariah, sehingga muncul kebutuhan standarisasi kontrak digital syariah yang dapat diterima regulator dan pelaku. Integrasi kecerdasan buatan dalam fintech syariah telah menunjukkan potensi untuk otomatisasi verifikasi kepatuhan, generasi akad otomatis, dan audit transaksi berbasis teks fatwa dan hukum muamalah(6).

Saat ini telah terdapat aplikasi keuangan mikro syariah yang menyediakan paket standar akad-akad transaksi, namun belum memberikan mekanisme validasi rukun dan syarat secara otomatis, dinamis, dan terhubung ke sumber otoritatif

seperti fatwa DSN-MUI. Hal ini menimbulkan celah riset di bidang hukum-teknologi: perlunya sistem penyusunan dokumen akad syariah yang mampu memandu pengguna mengisi parameter akad dan secara otomatis memeriksa pemenuhan rukun, syarat, dan larangan syariah(7).

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan suatu sistem untuk penyusunan dokumen akad syariah secara dinamis dengan validasi rukun dan syarat otomatis yang mengintegrasikan logika fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan kebutuhan hukum positif Indonesia. Sistem ini diharapkan mengurangi risiko kesalahan redaksional, meningkatkan efisiensi penyusunan akad, serta memberikan landasan teknis untuk pendaftaran paten metode penyusunan akad syariah berbasis rules engine.

Rumusan Permasalahan

Proses penyusunan dokumen akad syariah saat ini tidak dinamis, menyebabkan keterlambatan transaksi dan potensi pelanggaran prinsip syariah akibat verifikasi manual yang subyektif. Bagaimana merancang sistem yang secara otomatis memvalidasi rukun dan syarat akad berdasarkan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK untuk berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah? Permasalahan utama meliputi kurangnya integrasi teknologi untuk adaptasi dinamis terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan nasabah

Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah untuk sistem penyusunan dokumen akad syariah secara dinamis dengan validasi rukun dan syarat otomatis dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Pendekatan ini menggabungkan teknologi AI, blockchain, dan ontology syariah untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK(8).

Sistem dibangun menggunakan arsitektur microservices dengan modul utama: (1) generator dokumen dinamis berbasis template adaptif untuk berbagai akad (murabahah, mudharabah, ijarah), (2) engine validasi otomatis yang memeriksa rukun (ijab-qabul, objek akad, akad itu sendiri) dan syarat (ridha, ahliyyah, mahallu al-aqd) secara real-time menggunakan rule-based AI, serta (3) dashboard audit trail berbasis blockchain untuk transparansi. Prototipe dikembangkan dengan Python (Flask/Django) untuk backend, React.js untuk frontend, dan smart contract Solidity pada Ethereum/Polygon untuk eksekusi akad otomatis.

State of The Art

Penelitian Munir (2024) tentang pengembangan model *credit risk scoring* untuk lembaga keuangan syariah mengidentifikasi bahwa model yang melibatkan 10 variabel independen dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko pembiayaan secara lebih

objektif(9). Namun, model-model yang ada umumnya masih berfokus pada dimensi keuangan semata dan belum mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah dan keberlanjutan secara holistik. Rachmaniyah (2009) juga menekankan pentingnya penerapan *credit scoring* pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) untuk membantu menilai kelayakan debitur dan mengambil keputusan pembiayaan secara objektif, namun ia juga mencatat bahwa instrumen yang tersedia masih terbatas dan belum disesuaikan dengan konteks syariah secara komprehensif(10).

Di sisi lain, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *machine learning* telah membuka peluang baru dalam pengembangan sistem penilaian kelayakan yang lebih canggih, akurat, dan adaptif. Penelitian tentang implementasi *machine learning* untuk *sharia financing scoring* pada sektor UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa model berbasis AI dapat membantu perusahaan melakukan *screening* awal secara lebih efisien dan mengurangi bias subjektif dalam pengambilan keputusan(11). Namun, penggunaan AI dalam *credit scoring* juga menghadirkan risiko baru, terutama terkait bias algoritma yang dapat merugikan kelompok tertentu jika data pelatihan tidak representatif atau jika model tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas(12).

Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan sistem lengkap untuk penyusunan dokumen akad dinamis dengan validasi otomatis rukun (ijab-qabul, ma'qud 'alaih) dan syarat (ridha, mahallu al-aqd) berbasis rule-based AI terintegrasi ontology syariah, yang adaptif terhadap update fatwa dan regulasi OJK. Inovasi ini mengisi gap dengan fitur multi-akad hybrid dan audit trail blockchain, belum ada dalam literatur Indonesia.

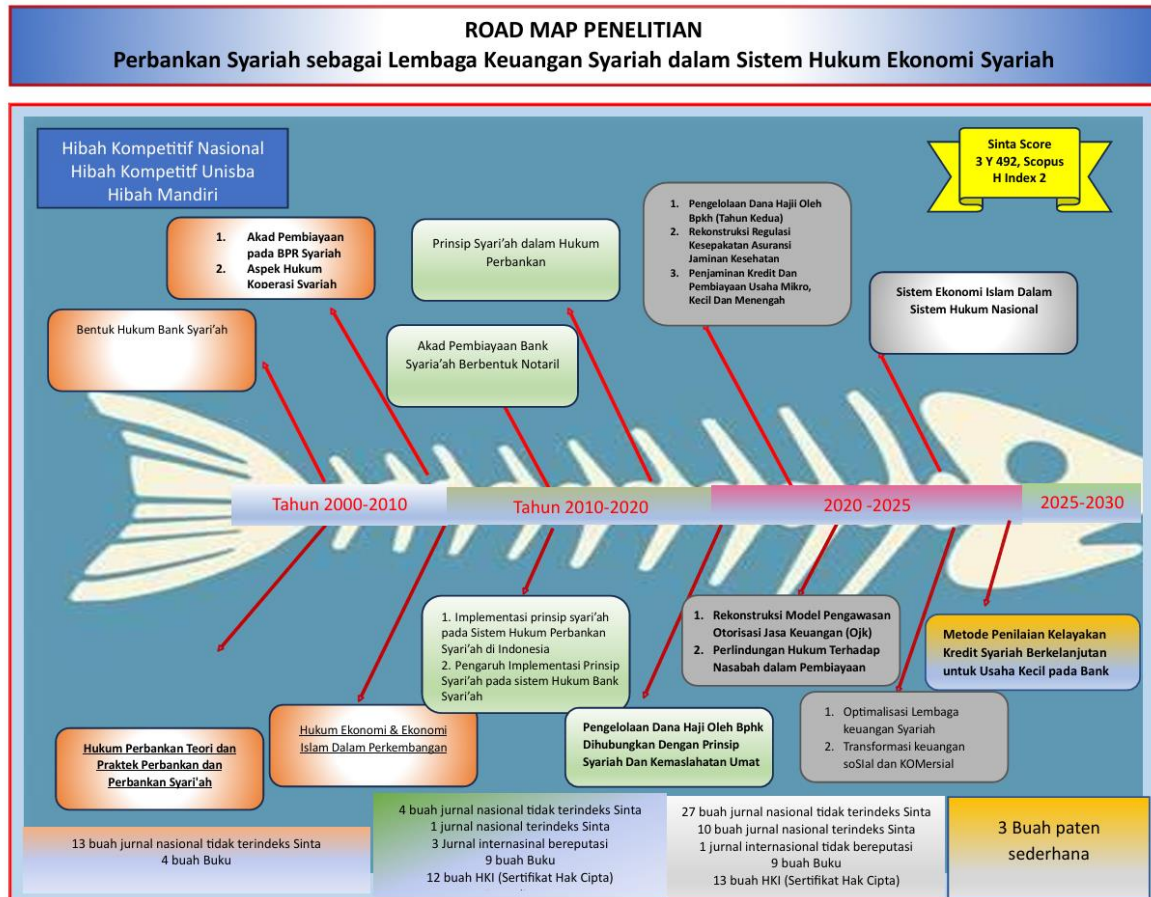
Deskripsi kepakaran guru besar

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. adalah guru besar pada bidang **Hukum Perbankan Syariah** yang secara konsisten meneliti dan mengembangkan kerangka hukum transaksi keuangan syariah, khususnya pada aspek akad dan implementasinya dalam ekosistem perbankan dan fintech. Kepakaran utama meliputi Hukum Perbankan Syariah, Hukum Bisnis, dan Hukum Kekayaan Intelektual.

Fokus riset dalam beberapa tahun terakhir berkisar pada: (1) pengembangan model akad syariah untuk produk perbankan dan fintech berbasis teknologi digital(13), (2) perancangan sistem kepatuhan syariah (*sharia compliance system*) yang terintegrasi dengan *core banking*(14), dan (3) kajian penerapan teknologi informasi (termasuk AI dan *smart contract*) dalam penyusunan dan eksekusi akad syariah secara otomatis(15). Di samping itu, aktif menjadi narasumber dan

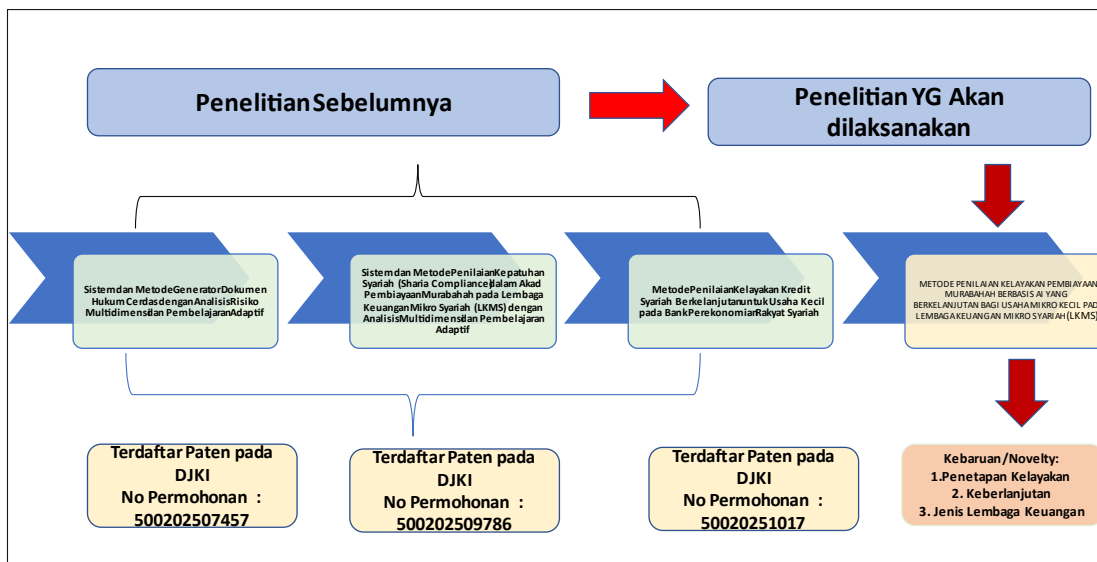
konsultan penyusunan dokumen akad syariah bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Roadmap



Hasil Penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksanakan

Hasil Penelitian Sebelumnya dan Akan Dilaksanakan



]

METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain Convergent Parallel Mixed Methods(16), di mana pendekatan kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan, menghasilkan pemahaman komprehensif yang diperlukan untuk mengembangkan Sistem Untuk Penyusunan Dokumen Akad Syariah Secara Dinamis Dengan Validasi Rukun Dan Syarat Otomatis. Metode dijabarkan dalam Working Package (WP) sehingga seluruh aktivitas, kebutuhan sumber daya, indikator capaian, luaran, serta penanggung jawab dapat dinilai dan dikaitkan langsung dengan RAB.]

HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

Luaran Wajib :

1. Satu Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi terindeks sinta 2 pada Jurnal Media Hukum dengan status reviewed ;
2. Artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi;

3. Diseminasi di Forum Seminar Internasional Bandung Annual International Conference (BAIC);
4. Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) berupa Hak Cipta dengan status granted;
5. Bukti Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) berupa Paten Sederhana dengan status terdaftar

Luaran Tambahan:

- (1) Sistem Untuk Penyusunan Dokumen Akad Syariah Secara Dinamis Dengan Validasi Rukun Dan Syarat Otomatis yang dapat digunakan pada koperasi Al Firdaus.
- (2) Laporan feasibility study terkait model yang telah digunakan.]

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyusun dasar ilmiah Dokumen Akad Syari'ah												
2	Penyusunan desain model												
3	Pelatihan/ Penguatan SDM Mitra												
4	Penyusunan Laporan Kemajuan												
5	Melakukan Validasi model pada mitra												
6	Mengukur implementasi model dan												
7	Penyusunan draft Paten												
8	Review dan Revisi Draft paten												
9	Pembuatan Dokumen paten												
10	Review dan Revisi dokumen paten												
11	Pengajuan Permohonan Paten												
12	laporan feasibility study												
13	Penyusunan laporan akhir												

DAFTAR PUSTAKA

*Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format **Vancouver**. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.*

- [1. Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah [Internet]. [cited 2026 Feb 25]. Available from: https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/77.pdf
2. **Imaniyati NS**. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama; 2010. 46-47 p.
3. **Neni Sri Imaniyati**. PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP HUKUM

PERBANKAN NASIONAL. Syiar Hukum, FHUNISBA. 2011 Nov;XIII(3):201.

4. Imron, **Imaniyati NS**, Nugraha I. Legal Protection for Customers in Murabaha Financing Whose Land Ownership Object is Not on Behalf of Sharia Banks to Fulfill Sharia Compliance. In: Bandung Annual International Conference. KnE Social Sciences; 2024. p. 1-12.
5. **Neni Sri Imaniyati**, Neneng Nurhasanah. Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional dalam Lembaga Keuangan Bank. 2017.
6. **Neni Sri Imaniyati**. Transformasi Fungsi Bank Syariah dan Harmonisasi Pengaturannya untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan, dalam Membangun Peradaban yang Berkeadilan : Suatu Perspektif Hukum. Arif Firmasyah dkk (Editor), editor. Depok: Rajawali Pers; 2024. 2 p.
7. Adam P. Fikih Muamalah Kontemporer : Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Malang: Inteligensia Media; 2021.
8. Khasanah U. PENGATURAN DAN PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SCREENING SAHAM PASAR MODAL SYARIAH. J LAW POLICY Transform. 2021;6(2).
9. Munir M. Pengembangan Model Credit Risk Scoring untuk Lembaga Keuangan Syariah. J Keuang Syariah. 2024;12(2):145-62.
10. Rachmaniyah R. Penerapan Credit Scoring pada BMT. J Ekon Islam. 2009;3(1):45-58.
11. Diana A. Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM. J Media Akad. 2025;7(1):1-12.
12. Yusmad MA. Revitalization Supervision Islamic Banking in Indonesia. Samarah J Huk Kel dan Huk Islam. 2024;8(1):1-20.
13. **Neni Sri Imaniyati** dkk. Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Syariah dalam Integrasi Keuangan Sosial dan Keuangan Komersial untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Bandung; 2023.
14. **Imaniyati NS**, Firmansyah A, Alamsya IF, Kamilah A. Cash Waqf for Economic Equality According To Law Number 4 Year 2023 And Islamic Economic Law. Amwaluna J Ekon dan Keuang Syariah. 2025;9(1):63.
15. **Imaniyati NS**. Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. Bandung; 2023.
16. Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publ Inc. 2013;

]